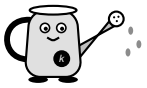
Barème



Développer une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

« Le facteur **arrose chaque terme** de la parenthèse ! »

4e3
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris les deux produits avant de simplifier.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

1 Complète la propriété de distributivité.

…/1 Pour tous nombres k, a et b : $k(a-b) = ka - kb$

2 Somme ou produit ?

…/1 …/1 $5(x-2)$ est un **produit** $5x-10$ est une **somme**

Exercice 2 — Développer — 8 points

…/8 Développe chaque expression. Pour chaque expression : les deux produits 1 point ; le résultat 1 point.

$A = 6(x+5)$

…/1 …/1 $A = 6 \times x + 6 \times 5$

…/1 …/1 $A = 6x + 30$

$B = 4(5x-3)$

$B = 4 \times 5x - 4 \times 3$

$B = 20x - 12$

$C = -3(x-7)$

…/1 …/1 $C = (-3) \times x + (-3) \times (-7)$

…/1 …/1 $C = -3x + 21$

$D = x(x+9)$

$D = x \times x + x \times 9$

$D = x^2 + 9x$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Inès a écrit : $-6(3x-4) = -18x - 24$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1 **Erreur de signe sur le second produit :** $(-6) \times (-4) = +24$

justif. …/1 **car le produit de deux nombres négatifs est positif.**

2 Développe correctement. **(2 points)**

…/1 $-6(3x-4) = (-6) \times 3x + (-6) \times (-4)$

…/1 $-6(3x-4) = -18x + 24$

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Cinq amis de Cany-Barville visitent le Clos Lupin, la maison de Maurice Leblanc à Étretat. Chacun paie un ticket de car à x € et un billet d'entrée à 6 € *(prix fictifs)*.

1 Écris le prix total sous forme d'un produit, puis développe-le. **(3 points)**

produit …/1

Prix total $= 5(x + 6)$

…/1 …/1

Prix total $= 5 \times x + 5 \times 6 = 5x + 30$

2 Calcule ce prix total pour $x = 4$ et conclus par une phrase. **(2 points)**

calcul …/1

$5 \times 4 + 30 = 20 + 30 = 50$

phrase …/1

Pour $x = 4$**, les cinq amis paient** 50 **€ en tout.**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

…/0,5 **a)** Développe : $E = -x(4x + 3) = -4x^2 - 3x$ *[$-x \times 4x = -4x^2$]*

…/0,5 **b)** Retrouve le nombre manquant : $(-4)(3x + 4) = -12x - 16$ *[$(-4) \times 3 = -12$ et $(-4) \times 4 = -16$]*